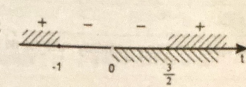


10 кл Показникова функція

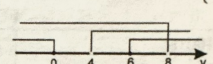
Розв'яжемо одержану нерівність, враховуючи, що $t > 0$:	$\begin{cases} t > 0; \\ 2t^2 - t - 3 \geq 0. \end{cases}$ $\begin{cases} 2\left(t - \frac{3}{2}\right)\left(t + 1\right) \geq 0; \\ t > 0. \end{cases}$  $t \geq \frac{3}{2}.$
34 Повернемося до заміни і розв'яжемо показникову нерівність:	$\left(\frac{2}{3}\right)^x \geq \frac{3}{2}; \quad \left(\frac{2}{3}\right)^x \geq \left(\frac{2}{3}\right)^{-1};$ $0 < \frac{2}{3} < 1;$ $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x \text{ — спадна функція.}$ $x \leq -1.$
Запишемо відповідь:	Відповідь: $(-\infty; -1]$.

3. Розв'язати рівняння.	$(x+1)^{x^2+x-4} = (x+1)^2.$
36 Розв'язання.	Це рівняння показниково-степеневе. Для знаходження його коренів треба розглянути чотири випадки.
1) $x+1 = 1$ (основа дорівнює 1), звідки $x = 0$. Перевірка $1^{-4} = 1^2$; $1 = 1$ $x = 0$ — корінь.	
2) $x+1 = -1$ (основа дорівнює -1), звідки $x = -2$; $(-1)^{-2} = (-1)^2$ $x = -2$ — корінь.	
3) $x+1 = 0$ (основа дорівнює 0), звідки $x = -1$. Вираз 0^{-4} не має змісту, $x = -1$ не є коренем.	
4) $x^2+x-4 = 2$ (показники рівні), $x_1 = 2$; $x_2 = -3$. Перевіркою переконуємось, що 2; -3 — корені даного рівняння.	
Відповідь:	-3; -2; 0; 2.
4. Розв'язати нерівність.	$(x-2)^{x^2-6x+8} > 1.$
Розв'язання.	

Перетворення рівняння до виду $f(x) = g(x)$, де в одній частині зростаюча функція, в другій — спадна	
У такого рівняння якщо є корінь, то він єдиний. Єдиний корінь можна знайти підбором, або довести, що рівняння не має розв'язків.	
Розв'язати рівняння.	$2^x + 5^x = 7^x.$
Розв'язання.	
Поділимо обидві частини рівняння на $7^x \neq 0$:	$\left(\frac{2}{7}\right)^x + \left(\frac{5}{7}\right)^x = 1.$
Функція $y = \left(\frac{2}{7}\right)^x + \left(\frac{5}{7}\right)^x$ — спадна.	$x = 1$ — єдиний корінь.
$y = 1$ — стала. Графіки цих функцій перетинаються не більше як в одній точці.	
Запишемо відповідь.	Відповідь: 1.

Дана нерівність рівносильна сукупності двох систем. Розв'яжемо кожну із систем:	$\begin{cases} x-2 > 1; \\ x^2-6x+8 > 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 3; \\ (x-2)(x-4) > 0. \end{cases} \Rightarrow$ $\begin{cases} 0 < x-2 < 1; \\ x^2-6x+8 < 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 < x < 3; \\ (x-2)(x-4) < 0. \end{cases} \Rightarrow$ $\Rightarrow \begin{cases} x > 3; \\ x > 4; \\ x < 2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4; \\ 2 < x < 3. \end{cases} \Rightarrow$ $\begin{cases} 2 < x < 3; \\ 2 < x < 4. \end{cases} \Rightarrow x \in (2; 3) \cup (4; +\infty).$
Відповідь:	$(2; 3) \cup (4; +\infty).$

35 СТОРІНКА АБИТУРІЄНТА	
1. Розв'язати рівняння.	$2^x + 2^{-x} = 2 \cos 2x.$
Розв'язання.	
Оцінимо ліву і праву частини рівняння:	$2^x + 2^{-x} = 2^x + \frac{1}{2^x} \geq 2;$ $2 \cos 2x \leq 2.$
Замінімо рівняння рівносильною системою:	$\begin{cases} 2^x + \frac{1}{2^x} = 2; \\ 2 \cos 2x = 2. \end{cases}$
Розв'яжемо перше рівняння системи:	$2^x = y; y + \frac{1}{y} = 2; y^2 - 2y + 1 = 0;$ $y = 1; 2^x = 1; x = 0.$
Перевіримо, чи задовольняє корінь $x = 0$ друге рівняння системи:	$2 \cos 2 \cdot 0 = 2;$ $2 \cdot 1 = 2.$
Тобто, $x = 0$ — розв'язок системи, отже і даного рівняння:	
Відповідь:	$x = 0.$
2. Розв'язати рівняння.	$3 \cdot 4^x + (3x-10) \cdot 2^x + 3-x = 0.$
Розв'язання.	
Зробимо заміну:	$2^x = y.$
Рівняння набуде вигляду:	$3y^2 + (3x-10)y + 3-x = 0.$
Розв'яжемо одержане рівняння як квадратне відносно y :	$y = \frac{-3x+10 \pm \sqrt{(3x-10)^2 - 12(3-x)}}{6} =$ $= \frac{-3x+10 \pm \sqrt{9x^2 - 48x + 64}}{6} =$ $= \frac{-3x+10 \pm (3x-8)}{6}$ $y_1 = 3-x \text{ або } y = \frac{1}{3}.$
Повернемося до заміни:	$2^x = 3-x \text{ лівая частина рівняння — зростаюча функція, права — спадна;}$ $x = 1 \text{ — єдиний корінь.}$ $2^x = \frac{1}{3}; x = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} = -\log_2 3.$
Відповідь:	1; $-\log_2 3.$

5. Розв'язати нерівність.	$\sqrt{4^x - 6} \cdot 2^x < 2^x - 4.$
34 Розв'язання.	
Зробимо заміну $2^x = y.$	$\sqrt{y^2 - 6} < y - 4.$
Дана нерівність рівносильна системі нерівностей:	$\begin{cases} y-4 > 0; \\ y^2-6y \geq 0; \\ y^2-6y < (y-4)^2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y > 4; \\ y(y-6) \geq 0; \\ y^2-6y < y^2-8y+16. \end{cases}$ $\begin{cases} y > 4; \\ y(y-6) \geq 0; \\ 2y < 16. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y > 4; \\ y \leq 0; \\ y \geq 6; \\ y < 8. \end{cases}$
Повернемося до заміни:	$6 \leq 2^x < 8, 2 > 1; y = 2^x \text{ — зростаюча функція}$ $\log_2 6 \leq x < 3.$  $6 \leq y < 8.$
Відповідь:	$[\log_2 6; 3).$
6. Розв'язати нерівність.	$3^x + 4^x \geq 5^x.$
Розв'язання.	
Поділимо обидві частини нерівності на $5^x > 0$:	$\left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x \geq 1,$ $\left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x - 1 \geq 0.$
Розглянемо функцію $f(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x - 1.$	$\left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x - 1 = 0.$
яка визначена для всіх $x \in \mathbb{R}$ і є спадною:	
Знайдемо корінь рівняння $f(x) = 0$:	$x = 2$ — єдиний корінь рівняння.
$f(x)$ — спадна функція, тому,	якщо $x < 2$, то $f(x) > f(2) = 0$, якщо $x > 2$, то $f(x) < f(2) = 0.$
Відповідь:	$(-\infty; 2].$

1) Рівняння: $5^x + 5^{x+1} = 30$

34-35

* треба внести спільний множник 5^x

$$5^x(1+5) = 30$$

$$5^x \cdot 6 = 30$$

$$5^x = 5; x = 1$$

2) Нерівність $3^{x+1} - 3^x \geq 54$

Винос спільн. множн 3^x $3^x(3-1) \geq 54$

$$3^x \cdot 2 \geq 54$$

$$3^x \geq 27; 3^x = 3^3; x \geq 3$$

Відповідь: $x \in [3, +\infty)$

3) Рівняння $\sin^2 x + \sin x \cos x = 0$

Винос спільн. множник $\sin x$: $\sin x(\sin x + \cos x) = 0$

1) $\sin x = 0; x = \pi n; n \in \mathbb{Z}$

2) $\sin x + \cos x = 0; \sin x = -\cos x; \tan x = -1; x = -\frac{\pi}{4} + \pi n; n \in \mathbb{Z}$

Відповідь: $x = \pi n$ або $x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \text{ де } n \in \mathbb{Z}$

4) Система рівнянь:
$$\begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 12 \\ 2^{x+1} \cdot 3^{y-1} = 8 \end{cases}$$

1) Введення змінних: $a = 2^x; b = 3^y$ Тоді сист. набере вигляду

$$\begin{cases} a \cdot b = 12 \\ 2a \cdot \frac{b}{3} = 8 \end{cases}$$

Спростимо друге рівняння $\frac{2ab}{3} = 8; ab = 12$ Обидва р-ня збігаються тому розв'язком є будь-які a, b що задовольняють р-ня.

* потрібні цілі корені для $2^x \cdot 3^y = 12$

Перевіримо $x=2; y=1; 2^2 \cdot 3^1 = 4 \cdot 3 = 12$

Відповідь: $x=2, y=1$

5) Нерівність $2^{x^2-3x} \geq 4$

1) Сведемо пробу частину до степеня $2^{x^2-3x} \geq 2^2$. Оскільки основа $2 > 1$ нерівність рівносильна: $x^2 - 3x \geq 2$

$$x^2 - 3x - 2 \geq 0$$

Розв'яз. квадратну нерівність. $x^2 - 3x - 2 = 0$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{14}}{2}$$

Нерівність виконується при: $x \leq \frac{3 - \sqrt{14}}{2}$ або $x \geq \frac{3 + \sqrt{14}}{2}$

Відповідь: $x \in (-\infty; \frac{3 - \sqrt{14}}{2}] \cup [\frac{3 + \sqrt{14}}{2}; +\infty)$

6) Нерівність $\frac{3^x - 9}{3^3 - 3} \leq 0$

1) Введення змінної $t = 3^x$; $\frac{t - 9}{t - 3} \leq 0$

2) Знаходимо критичні точки: $t - 9 = 0 \Rightarrow t = 9$; $t - 3 = 0 \Rightarrow t = 3$

3) Розділяємо числову пряму на проміжки.